UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) PPGCA-CT / PPGCC-PG • 2026/2

Projeto Inicial (PI) — Sistemas Multiagentes

Walkers Competitivos com Alvos de Valores Distintos e Dois Agentes Guardiões em Grid 2D (MASPY)

Disciplina: Sistemas Multiagentes — Profa. Dra. Celia Ghedini Ralha

Entrega: Especificação PEAS, Tipos de Agentes e Modelagem Prometheus

1. Descrição do Problema e Extensão Proposta

Partindo do exemplo base *Navigation on 2D Grid* do framework **MASPY** (`maspy-ml`), este projeto modela e implementa um ambiente competitivo em um grid bidimensional com paredes ocultas e **dois alvos de valores distintos** (padrão: `10` e `50`). Múltiplos agentes **Walker** são posicionados aleatoriamente sem conhecimento prévio das paredes e competem para maximizar sua pontuação capturando os alvos disponíveis.

Para enriquecer a dinâmica multiagente mantendo uma arquitetura minimalista e 100% aderente às primitivas nativas do MASPY (`Environment`, `Percept` com filtro de grupos e `Channel` KQML), introduziu-se um segundo tipo legítimo de agente situado no grid: o **Guardião**, instanciado em dupla (`Guardiao_1` e `Guardiao_2`). Enquanto os Walkers atuam orientados à utilidade e planejamento de rota (A*), os **2 Guardiões** patrulham em lados diametralmente opostos o perímetro do alvo de maior valor (`50`) e interceptam Walkers próximos, devolvendo-os à origem e criando um dilema real de *recompensa versus risco e distância*.

2. Especificação do Ambiente de Tarefa (PEAS)

2.1 Tabelas PEAS por Papel de Agente

Component	Walker Agent (1..N) — Description
Performance Measure	Maximizar a soma dos valores dos alvos capturados (ex.: `50` e `10`), minimizando o número de passos executados e o número de interceptações sofridas pelos 2 Guardiões.
Environment	Grid 2D discreto (`Arena`) com paredes fixas ocultas, 2 alvos de valores distintos e outros agentes ativos (Walkers rivais e 2 Guardiões), com características: **partially observable; deterministic** (transições de ação, com inicialização estocástica); **sequential; dynamic; discrete; and multi-agent** (competitivo).
Actuators	Atuadores físicos na `Arena`: `mover_walker(direction)` (`up`, `down`, `left`, `right`, `stay`), `reivindicar_alvo(x, y)` e `confirmar_alerta_interceptacao()`; envio de mensagens KQML via `broadcast` no canal (`alvo_capturado` e `encerrar`).
Sensors	Percepções filtradas por grupo (`filter_perceptions` com foco em `[self.my_name, "publico"]`): coordenada `agt_position(x, y)`, alvos `alvo(x, y, valor, dono)`, posições `guardiao_pos(g_id, gx, gy)`, sensores privados `sobre_alvo(tx, ty, valor)` e `alerta_interceptacao(n)`, retorno físico de colisão em parede e mensagens no `Channel`.

Component	Guardião Agent (2 instâncias: G1 e G2) — Description
Performance Measure	Maximizar o número de interceptações de Walkers invasores no perímetro do alvo de maior valor e retardar sua captura por meio de ronda coordenada em lados opostos do anel.
Environment	Mesmo grid 2D (`Arena`), atuando exclusivamente no anel de patrulha (distância de Manhattan 1 a 2) ao redor do alvo de maior valor: **partially observable; deterministic; sequential; dynamic; discrete; and multi-agent**.
Actuators	Atuador puramente físico `mover_guardiao(direction)` (desloca o Guardião 1 célula na direção decidida pelo seu plano BDI, sem lógica decisória no `Environment`).
Sensors	Sensores BDI na `Arena` : detecção reflexa privada `walker_adjacente(w_id, wx, wy)` (raio ≤ 2), própria posição `agt_position(gx, gy)` , posições públicas `guardiao_pos` , células livres `anel_patrulha` , sinal `alvo_protegido_capturado` e mensagem `encerrar` .

2.2 Classificação Detalhada das Propriedades do Ambiente

Dimensão	Classificação	Justificativa no Domínio
Observabilidade	*Partially Observable*	As paredes pertencem ao grupo `"oculto"` no `Environment` ; os Walkers não enxergam o labirinto nem a posição dos Walkers rivais, descobrindo obstáculos apenas ao colidir.
Determinismo	*Deterministic* (regras) / *Stochastic* (sorteio inicial)	Dado o estado exato do grid, o efeito de cada movimento e da validação atômica de captura (protegida por `RLock`) é determinístico; apenas a geração inicial do mapa é estocástica, mas sob a perspectiva individual de cada agente há incerteza causada pelas ações simultâneas dos demais.
Episódico vs. Sequencial	*Sequential*	Cada ação altera a posição futura do agente, o mapa parcial na *Belief Base* (`Path_Graph` / `Wall_Set`) e o risco acumulado em `vezes_interceptado` , impactando todas as decisões subsequentes até o fim da partida.
Estático vs. Dinâmico	*Dynamic*	Enquanto um Walker delibera em sua thread, os 2 Guardiões se deslocam pelo perímetro e Walkers concorrentes podem capturar o alvo visado a qualquer instante.
Discreto vs. Contínuo	*Discrete*	Espaço de coordenadas inteiras *W* × *H*, conjunto finito de 5 ações de movimento e ciclos discretos de raciocínio BDI.
Número de Agentes	*Multi-agent* (Competitivo)	*N* Walkers disputam recursos exclusivos (cada alvo só pode ter um único `dono`) enquanto 2 Guardiões (`Guardiao_1` e `Guardiao_2`) atuam de forma antagônica protegendo o alvo principal.

3. Definição dos Tipos de Agentes (Russell & Norvig)

A tabela abaixo posiciona a arquitetura desenvolvida frente às cinco categorias clássicas de agentes inteligentes:

Categoria	Presença no Projeto	Análise e Mapeamento na Implementação
Simple Reflex Agent	**Implementado: 2 Guardiões**	`Guardiao_1` e `Guardiao_2` não possuem crenças internas de estado nem algoritmos de busca; cada regra condição-ação é um plano `@pl` distinto para `Goal("patrulhar")` selecionado pelo motor BDI do MASPY: `interceptar` (se há `walker_adjacente`), `rondar` (avanço horário em `anel_patrulha`) ou `encerrar_ronda` (se `alvo_protegido_capturado`).
Reflex Agent with State	**Subsumido no Walker**	Não há um agente exclusivamente reativo com estado isolado, mas o `Walker` mantém modelo explícito do mundo na *Belief Base* do MASPY (`Belief("Path_Graph")`, `Belief("Wall_Set")` atualizada pelo evento `registrar_parede` e `Belief("vezes_interceptado")`) frente à observabilidade parcial.
Goal-based Agent	**Implementado: Walker**	O `Walker` decompõe `Goal("agir")` em planos concorrentes selecionados por contexto (`capturar`, `reavaliar_risco`, `escolher_alvo` e `navegar`), empregando busca heurística **A* com flanqueio** até `Belief("alvo_escolhido")`.
Utility-based Agent	**Implementado: Walker**	No plano `escolher_alvo` (ativado sob contexto `~Belief("alvo_escolhido")`), o `Walker` avalia uma função explícita de utilidade calibrada para arbitrar racionalmente entre o alvo protegido (`50`) e o desprotegido (`10`).
Learning Agent	**Não utilizado**	Optou-se por planejamento online A* com utilidade adaptativa em vez de Q-learning pré-treinado, pois os alvos são consumidos dinamicamente durante uma única corrida competitiva sem repetição de episódios sobre o mesmo mapa.

Função de Utilidade Calibrada e Custo de Flanqueio do Walker (frente aos 2 Guardiões):

$$\mathrm{U}(\mathrm{a}) = \mathrm{valor}(\mathrm{a}) - 1{,}1 \cdot \mathrm{manhattan}(\mathrm{pos}, \mathrm{a}) - \mathrm{risco}(\mathrm{a}, \mathrm{pos}, \mathrm{pos}_{\mathrm{G1}}, \mathrm{pos}_{\mathrm{G2}})$$

Onde `risco = 0` para o alvo desprotegido (`10`) e, para o alvo protegido pelos 2 Guardiões (`50`), vale `8,0 + 36,0 · vezes_interceptado` (acrescido de `+4,0` se $\min_{i\in\{1,2\}} d(\mathrm{pos}, G_i) \le 2$). Com essa calibração, todos os Walkers iniciam disputando o alvo `50` ($U(50) \approx 35 \gg U(10) \approx 1$), mas basta **uma interceptação** para inverter a utilidade esperada ($U(50) \approx -0{,}6 < U(10) \approx 1{,}2$), fazendo o plano `escolher_alvo` migrar autonomamente para o alvo `10` enquanto o `50` ainda está em disputa. No plano `navegar`, células ocupadas ou adjacentes a `G1/G2` recebem penalidade A* (`+6,0` e `+2,0`), induzindo flanqueio pelas brechas.

4. Modelagem Metodológica Prometheus (PDT 3.2b)

A especificação arquitetural e detalhada foi construída nativamente na ferramenta oficial **Prometheus Design Tool (PDT 3.2b)** (arquivo de projeto `pdt/Walker_Guardiao_MASPY.pd`, validado sem alertas no *Crosscheck* de Projeto Arquitetural e Detalhado). As Figuras 1, 2 e 3 foram exportadas diretamente pelo PDT 3.2b.

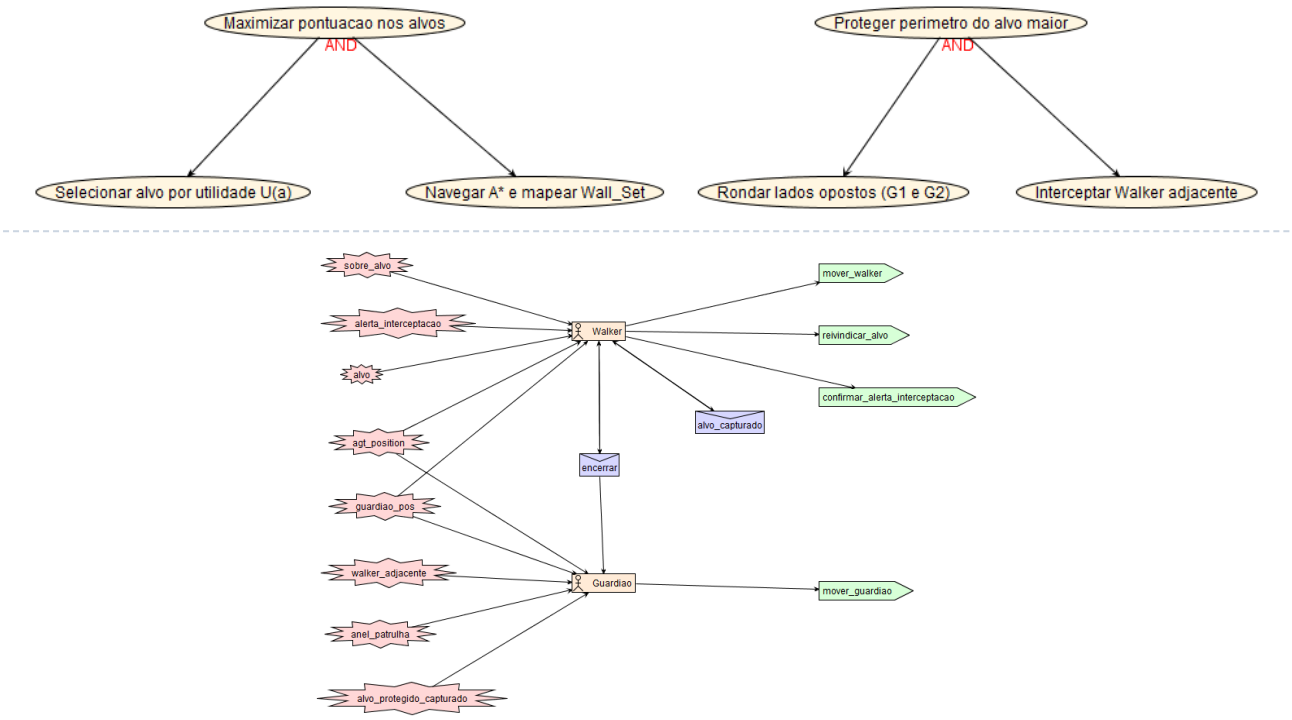


*Figura 1 — Goal Overview Diagram (topo) e System Overview Diagram (base) gerados nativamente no **PDT 3.2b** (`Walker_Guardiao_MASPY.pd`).*

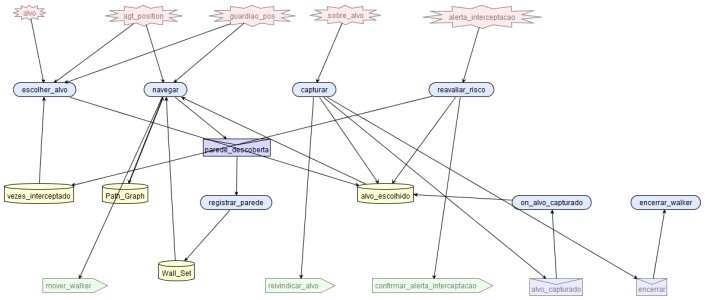


Figura 2a — Agent Overview Diagram do `Walker` no PDT 3.2b (seleção BDI entre `escolher_alvo`, `navegar`, `capturar`, `reavaliar_risco`, evento `registrar_parede` e crenças `Path_Graph`, `Wall_Set`, `vezes_interceptado`, `alvo_escolhido`).

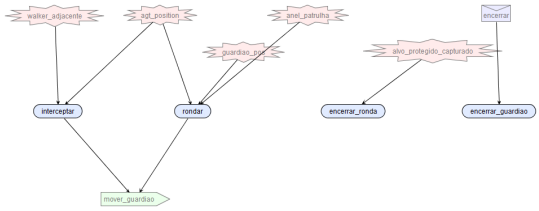


Figura 2b — Agent Overview Diagram do `Guardiao` no PDT 3.2b (Simple Reflex sem memória interna: planos `interceptar`, `rondar` e `encerrar_ronda` sobre `mover_guardiao`).

4.1 Especificação Estrutural dos Agentes (Agent Descriptors)

Agente	Objetivos & Crenças	Planos BDI Selecionados por Contexto (`@pl`)	Interação (Ambiente & Canal)
Walker (*N* instâncias)	**Goal:** `agir` **Beliefs:** `Path_Graph` , `Wall_Set` , `vezes_interceptado` , `alvo_escolhido`	`capturar` (ctx: `sobre_alvo`); `reavaliar_risco` (ctx: `alerta_interceptacao`); `escolher_alvo` (ctx: `~alvo_escolhido`); `navegar` (ctx: `alvo_escolhido` , A* flanqueio); `registrar_parede` , `on_alvo_capturado` , `encerrar` .	**Foco:** `[my_name, "publico"]` **Atuadores:** `mover_walker` , `reivindicar_alvo` , `confirmar_alerta_interceptacao` **KQML:** `broadcast tell` (`alvo_capturado` , `encerrar`)
Guardião (2 instâncias: `G1` e `G2`)	**Goal:** `patrulhar` **Beliefs internas:** nenhuma (*Simple Reflex* puro sem estado)	`encerrar_ronda` (ctx: `alvo_protegido_capturado`); `interceptar` (ctx: `walker_adjacente & agt_position`); `rondar` (ctx: `agt_position & anel_patrulha`); `encerrar` (evento KQML: `stop_cycle()`).	**Foco:** `[my_name, "publico"]` **Atuador físico:** `mover_guardiao(dir)` **KQML:** escuta `Belief("encerrar")`

4.2 Diagrama de Interação e Seleção de Planos BDI no MASPY

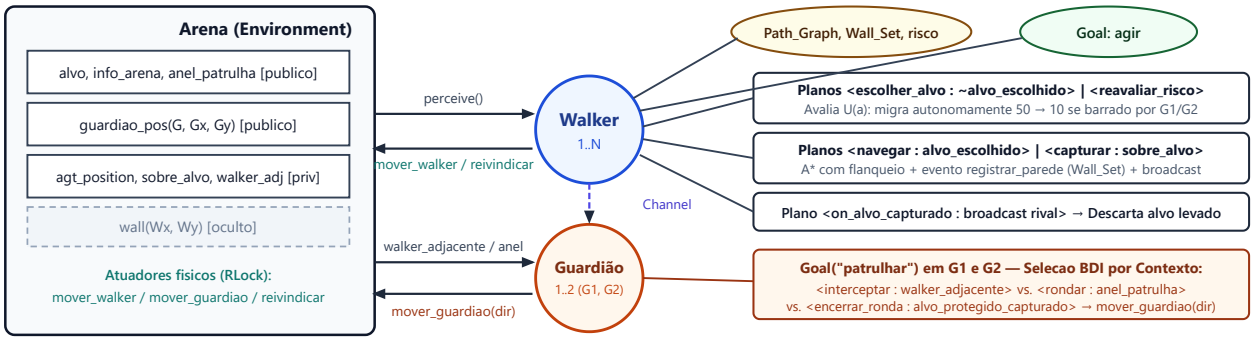


Figura 3 — Arquitetura BDI pura no MASPY: sensores e atuadores físicos na `Arena` e seleção de planos por contexto em `Walker` e `Guardiao` .

5. Organização do Código MASPY, Projeto PDT e Evidência Experimental

Arquivo	Responsabilidade na Implementação
`arena_env.py`	Classe `Arena(Environment)` puramente física: geração do grid conectado, sensores filtrados por grupo (`sobre_alvo` , `walker_adjacente` , `alerta_interceptacao` , `anel_patrulha`) e atuadores atômicos sob `RLock` (`mover_walker` , `mover_guardiao` , `reivindicar_alvo`).
`agentes.py`	Deliberação BDI pura: `Guardiao(Agent)` sem estado com 3 planos concorrentes (`interceptar` , `rondar` , `encerrar_ronda`) e `Walker(Agent)` com 4 planos concorrentes em `Goal("agir")` + planos reativos (`registrar_parede` em `Wall_Set` , `on_alvo_capturado` , `encerrar`) e `astar_flanqueio` sobre `Path_Graph` .
`Pygame_Screens.py`	Interface visual baseada nas telas de Walkers do MASPY (`MenuScreen` e `MapVisualizer`), com controles de pausa, velocidade (delay inicial de `0.8s`) e destaque dos 2 Guardiões (`G1` e `G2`).
`main.py`	Instanciação de `NUM_GUARDIOES = 2` e *N* Walkers (`DELAY_INICIAL = 0.8`), com execução gráfica (`python main.py`) ou em terminal (`python main.py --sem-gui`).
`pdt/Walker_Guardiao_MASPY.pd`	Projeto nativo do **PDT 3.2b** validado sem alertas no *Crosscheck* contendo *Goal Overview*, *System Overview*, *Agent Overviews* (`Walker` e `Guardiao`) e descritores completos (`pdt/abrir_pdt.bat`).

Trecho real de execução validada (`python main.py --sem-gui`): evidencia no próprio log do MASPY (i) a deliberação BDI dos Guardiões alternando entre `plano rondar` , `plano interceptar` e `plano encerrar_ronda` , (ii) o evento `plano registrar_parede` gravando obstáculos em `Wall_Set` e (iii) a migração autônoma de `Walker_4` do alvo `50` para o alvo `10` (`U=-0.6` vs. `U=1.2`) imediatamente após ser interceptado, antes mesmo de `Walker_2` capturar o alvo `50` :

```
Environment:Arena> Alvo de valor 10 criado em (1, 0) | Alvo de valor 50 criado em (4, 3)
Environment:Arena> Guardiao_1 posicionado na patrulha em (3, 2) | Guardiao_2 em (5, 4) (protegendo (4, 3))
Agent:Guardiao_1> plano rondar: patrulhando anel (3, 2) -> (4, 2) (right)
Agent:Guardiao_2> plano rondar: patrulhando anel (5, 4) -> (4, 4) (left)
Agent:Walker_4> plano escolher_alvo: selecionou alvo 50 em (4, 3) (alvo 50: U=35.4, alvo 10: U=1.2)
Agent:Walker_2> plano escolher_alvo: selecionou alvo 50 em (4, 3) (alvo 50: U=35.4, alvo 10: U=1.2)
Agent:Walker_1> plano registrar_parede: parede (6, 4) gravada em Wall_Set
Agent:Guardiao_1> plano interceptar: invasor Walker_4 detectado em (5, 2) -> mover_guardiao(right)
Environment:Arena> Guardiao_1 interceptou Walker_4 em (5, 2)! Walker_4 voltou para (8, 1)
Agent:Walker_4> plano reavaliar_risco: barrado (1x)! Recalculando utilidade dos alvos...
Agent:Walker_4> plano escolher_alvo: MIGROU do alvo 50 para alvo 10 em (1, 0) (alvo 50: U=-0.6, alvo 10:
U=1.2)
Environment:Arena> Walker_2 CAPTUROU o alvo de valor 50 em (4, 3)! (restam 1)
Agent:Walker_2> plano capturar: reivindicou alvo 50 em (4, 3)!
Channel:default> Walker_2 broadcasting tell:Belief alvo_capturado((4, 3, 50, 'Walker_2'))[Walker_2]
Agent:Guardiao_1> plano encerrar_ronda: alvo protegido (4, 3) ja foi capturado; encerrando patrulha.
Agent:Guardiao_2> plano encerrar_ronda: alvo protegido (4, 3) ja foi capturado; encerrando patrulha.
Agent:Walker_4> plano on_alvo_capturado: rival Walker_2 levou alvo 50; mantendo foco no alvo 10
Environment:Arena> Walker_4 CAPTUROU o alvo de valor 10 em (1, 0)! (restam 0)
=== RESULTADO FINAL === Walker_2=50pts (0 intercept.) | Walker_4=10pts (1 intercept.) | Walker_1=0pts |
Walker_3=0pts
```

Referências: Russell, S. & Norvig, P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (PEAS & Agent Types); Padgham, L. & Winikoff, M. *Prometheus: A Methodology for Developing Intelligent Agents* (AAMAS'02); LaCA-IS/UTFPR — *MASPY Framework Wiki: Navigation on 2D Grid*.